

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ТЕМА. ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ НА ПАСКАЛЕ

Цель. Показать возможности использования одномерных массивов для решения задач программирования на Паскале.

Задачи:

- 1 изучить структуру данных под именем массив;
- 2 научиться решать задачи ввода и вывода одномерного массива на Паскале;
- 3 научиться заполнять массив элементами ввода с клавиатуры и случайными числами;
- 4 научиться решать задачи с использованием одномерных массивов;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Массив – однородная совокупность элементов. Массивы состоят из ограниченного числа компонент, причем все компоненты массива имеют один и тот же тип, называемый базовым. Структура массива всегда однородна. Массив может состоять из элементов типа `integer`, `real` или `char`, либо других однотипных элементов. Все компоненты массива могут иметь только скалярный тип.

Номер элемента массива называется **индексом**. *Индекс* – это значение порядкового типа, определенного, как тип индекса данного массива. Очень часто это целочисленный тип (`integer`, `word` или `byte`), но может быть и логический, и символьный.

Описание массива в Паскале.

В языке Паскаль тип массива задается с использованием специального слова **array** (англ. – массив), и его объявление в программе выглядит следующим образом:

Type < имя _ типа >= **array [I] of T;**

где I – тип индекса массива, T – тип его элементов.

Можно описывать сразу переменные типа массив, т.е. в разделе описания переменных:

Var a, b: **array [I] of T;**

С помощью индекса массива можно обращаться к отдельным элементам любого массива, как к обычной переменной: можно получать значение этого элемента, отдельно присваивать ему значение, использовать его в выражениях.

Опишем переменные типа vector и stroke:

Var a: **vector;**

c: stroke;

далее в программе мы можем обращаться к отдельным элементам массива a или c. Например, `a [5]:=23; c [1]:=' w ';` `a [7]:= a [5]*2; writeln ( c [1], c [3]).`

Ход работы

Задание 1. Выведите на экран одномерный целочисленный массив ($n=10$), элементы которого вводятся случайным образом.

Решение

```
program Massiv;
Var
  A : array [1..10] of integer ;
  I : byte ; //переменная I вводится как индекс массива
Begin
  For i:=1 to 10 do
    a[i]:= random(10);
    //ввод i- го элемента производится случайным образом
  Begin
    For i :=1 to 10 do
      Write ( a [ i ], ' '); //вывод массива | в
      //строку, после каждого элемента печатается пробел
    end;
  end.
end.
```

Окно вывода

5 2 5 4 4 9 7 4 7 9

Задание 2. Даны два n -мерных вектора (одномерных массива). Найти сумму этих векторов, т.е. сложить каждый элемент первого вектора со вторым и получить новый вектор (одномерный массив).

Решение

Входными данными в этой задаче будут являться два одномерных массива. Размер этих массивов может быть произвольным, но определенным. Необходимо описать заведомо большой массив, а в программе определить, сколько элементов реально будет использоваться. Элементы этих массивов могут быть целочисленными. Тогда описание будет выглядеть следующим образом:

var a , b : array [1..100] of integer ;

Выходными данными будут элементы результирующего массива **c**. Тип результирующего массива также должен быть целочисленным.

Кроме трех массивов нам потребуется *переменная* – параметр цикла и индекс массива, назовем ее **i**, а также переменная **n** для определения количества элементов в каждом массиве.

Алгоритм задачи:

- ✓ определим количество элементов (размерность) массивов, введем значение **n**;
- ✓ введем массив **a**;
- ✓ введем массив **b**;
- ✓ в цикле, перебирая значения индекса **i** от 1 до **n**, вычислим последовательно значения элементов массива **c** по формуле:
 $c[i] = a[i] + b[i]$;
- ✓ выведем на экран полученный массив.

```
//Задача: даны два n -мерных вектора. Найти сумму этих векторов
Program summa;
Var
  a, b, c: array [1..100] of integer;
  I, n: byte;
Begin
  Write ('введите размерность массивов:');
  Readln(n);
  Write ('введите массив a:');
  For i:=1 to n do
    Readln (a[i]); //ввод массива a
  Write ('введите массив b:');
  For i:=1 to n do
    Readln (b[i]); //ввод массива b
  Write ('Сумма массивов summa= ');
  For i:=1 to n do
    C[i]:=a[i]+b[i]; { вычисление суммы массивов }
  For i:=1 to n do
    write (c[i], ' '); { вывод массива c }
end.
```

<

Окно вывода

```
введите размерность массивов:3
введите массив a:6
9
6
введите массив b:5
8
5
Сумма массивов summa= 11 17 11
```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 3. Написать программу, которая с клавиатуры вводит элементы одномерного массива, и выводит массив как показано ниже на рисунке.

```
1  элементы массива A = 12
2  элементы массива A = 23
3  элементы массива A = 45
4  элементы массива A = 56
5  элементы массива A = 78
6  элементы массива A = 89
7  элементы массива A = 32
8  элементы массива A = 14
9  элементы массива A = 74
10 элементы массива A = 45
```

Задание 4. Написать программу, которая будет выводить элементы одномерного массива в строку, тип элементов вещественный.

Результат

Окно вывода

```
Массив A   [77 37 26 43 61 41 11 78 43 86 ]
```

Задание 5. Используя одномерный массив, вычислить и распечатать в строку первые 20 чисел Фибоначчи.

Окно вывода

2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765

Задание 6. Дан ряд из 10 произвольных чисел: $a[1], a[2], \dots, a[10]$ (использовать функцию `random(10)`). Подсчитать и напечатать суммы троек стоящих рядом чисел: $a[1]+a[2]+a[3]$, $a[2]+a[3]+a[4]$, $a[3]+a[4]+a[5]$,, $a[8]+a[9]+a[10]$.

Результат вывести в таком виде:

```
Массив = 2 0 4 29 3 11 26 11 9 4
mas[1] + mas[2] + mas[3] = 6
mas[2] + mas[3] + mas[4] = 33
mas[3] + mas[4] + mas[5] = 36
mas[4] + mas[5] + mas[6] = 43
mas[5] + mas[6] + mas[7] = 40
mas[6] + mas[7] + mas[8] = 48
mas[7] + mas[8] + mas[9] = 46
mas[8] + mas[9] + mas[10] = 24
```

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите работу одномерного массива.
- 2 Запишите, как на языке Паскаль описывается структура массива.
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?